B成员人工基线调度优化与喘振预警详细任务书

空压站多机协同智能调度项目 | 版本 1.1（按A模块新交接更新） | 2026年10月18日

本任务书面向成员 B。你的职责是把空压站的运行状态和A提供的预测、健康结果，转换为**可解释、可检验的机组调度方案**；再评估方案的喘振及供气风险，形成与传统人工调度公平可比的结果。最终交给C的是可直接调用的Python函数、固定输入输出格式、配置、测试与版本说明；交给D的是有来源标签的图表数据、典型场景和指标计算口径。

实施顺序为：**确认接口与数据 → 建立人工基线 → 拟合机组性能与管网近似模型 → 建立调度求解器 → 评估喘振和切换过程 → 同工况回测/仿真 → 封装函数 → 联调交接**。本书列的是待执行工作和验收方式，不把A的阶段报告当作B算法已经实现的证据。

1 你负责什么，交付什么

1.1 职责边界

内容	B负责	与其他成员的关系
传统人工调度基线	固定规则、阈值、启停顺序、记录和评测	A提供历史数据；D展示基线
机组与管网模型	流量、功率、比功率、可运行区间、压力近似和误差	A的数据质量标记必须沿用
智能调度	开机组合、负荷分配、压力设定建议、约束和解释	C通过Provider调用并做独立安全门禁
喘振评估	代理边界、裕度定义、低中高风险和局限	C包装为MCP并决定是否可执行
优化对比	同工况人工基线与优化方案的能耗、压力、启停和风险	D使用你的结果写展示与材料
控制下发	不负责PLC、人工确认或执行日志	C负责后端、MCP、Agent和模拟执行

B不训练A的负荷预测和健康诊断模型，不建立C的后端和MCP，不直接下发控制指令。A已交付真实数据、预测模型和无监督健康接口；B先用其冻结的测试集预测表做回测，在线联调用两个正式函数。健康风险只是弱验证的提示，不能据此自动停机。

1.2 最终完成定义

对同一历史/模拟场景输入，B模块能一键给出人工基线、优化候选、约束检查、喘振风险、异常原因和可复算的对比指标；可行方案的机组流量、压力、备用和动作过渡均满足已冻结约束。若缺少关键数据或没有可行方案，明确返回 `INFEASIBLE` 或 `INSUFFICIENT_DATA`，不输出“看似安全”的控制建议。

2 当前仓库基线与算法边界

2.1 已确认的事实

本版以本地 Competition-main/Competition-main 新下载快照及《项目协作与A模块详细交接说明(1).md》为基线。该快照包含A的数据流水线、六张标准与特征Parquet、测试集逐点预测、三份模型、健康接口与报告；尚未见B的 baseline/optimization/safety 模块。快照不含 .git，用于核验；实际提交代码前须在正常Git克隆中创建B分支。交接说明所述提交 3daebe7 无法仅凭无 .git 的快照独立确认。

真实设备档案只有4、5号两台离心机，型号ZH1250-6，每台额定功率1250 kW、额定流量268.9 m3/min、额定压力0.66 MPa，总额定气量537.8 m3/min。历史数据为2026-03-12至2026-09-12，分钟级。早期数据报告记载总流量最大值约597.2 m3/min，超过总额定值；这可能是短时超额、测量偏差或口径差，不能自动把597.2当作持续安全容量，也不能为了拟合方便删除而不说明。

A的在线预测入口是 air_station.models.forecasting.service.forecast_json()，结果包含15、30、60分钟三点的 predicted_flow/lower_bound/upper_bound；它仍读取特征文件最后一行，不能用于任意历史时刻回放。A现在提供 artifacts/metrics/forecast_test_predictions.parquet（同名CSV亦可核验），字段为 time/horizon_minutes/predicted_flow/lower_bound/upper_bound/actual_flow，覆盖测试窗口，可作为B冻结回测输入。回测只用当前 time 当时可获得的预测、状态与健康信息，不用末行在线预测覆盖历史。若需测试窗口外回测，须另请A导出同口径预测。

六张Parquet已在新快照中：station_timeseries/device_timeseries/events/maintenance/forecast_features/health_features，另有预测测试集Parquet。A的健康入口 health_json()、正式样例、指标与报告也已提供；健康分属无监督弱验证，报告中4/5号故障期与正常期分离度为负，不能宣称可靠识别故障。health_json()同样只给最新运行点；历史调度回测如需健康限载时间序列，应请A提供按时刻冻结的健康结果，或把健康异常场景独立标为仿真，不得将最新风险等级回填到整段历史。

2.2 真实数据能做什么，不能直接证明什么

事项	当前可用证据	B的处理
基线功率、流量、运行状态和母管压力	原始与清洗后时序	可计算历史基线和误差
IGV与BOV开度	实测运行参数	可作风险代理，但不能当成真实喘振边界
设备性能曲线与喘振线	档案未包含	用显式标记的经验/机理假设构建仿真代理；保留待厂家核验项
加卸载记录	原始列为空	只能按已冻结规则从状态、IGV/BOV或功率变化推断
预警与真实喘振事件	预警列恒零，没有喘振标签	不报告“真实喘振预警准确率≥90%”
真实优化后功耗、压力	数据只有历史运行轨迹	对比中的优化后结果来自模型仿真；不能写成现场已节能
“3号机振动偏高”	真实档案只有4/5号	3号机只放在模拟场景；真实回放用4或5号机

历史数据是每分钟一条，不足以用真实记录验证“喘振提前30秒”。可以在独立高频仿真中测试30秒目标，但必须写 validation_mode=simulation。

2.3 必须先与A、C确认的六项口径

1. **时间与来源：** A原始时间是否为北京时间；所有 as_of、模型输出和回测切片统一时区。C决定外部API格式，B内部不得混用无时区字符串与UTC。
2. **供气需求：** 预测均值和区间上界如何形成调度需求。第一版建议使用区间上界或明确分位数做鲁棒需求；备用容量另计，不在C再重复叠加。
3. **备用容量：** 明确是“额外可用流量”还是“N-1单机失效后仍供气”。真实双机下，N-1可能经常不可行，不能暗中放宽。
4. **加载率偏离度：** 赛题“±10%”须明确相对什么目标加载率、用百分点还是相对百分比、对单机还是全站统计。
5. **压力合格带：** 早期材料建议0.55至0.66 MPa，但未见甲方确认。先配置成**待确认示例**，不要把它写成设备官方安全范围。
6. **安全阈值：** 允许加载区间、最短开停机时长、启停次数、健康限载、喘振风险门槛和切换顺序，由B提议，C共同冻结并保存版本；缺乏依据时标为仿真假设。

3 文件、代码与团队接口

3.1 建议新增目录

在现有仓库的 src/air_station/ 下新增B模块，避免重建平行项目：

```
src/air_station/
  baseline/
    __init__.py rules.py evaluator.py pipeline.py
  optimization/
    __init__.py contracts.py performance.py pressure.py
    constraints.py optimizer.py fallback.py service.py
  safety/
    __init__.py boundary.py features.py evaluator.py service.py
configs/
  baseline.yaml optimization.yaml safety.yaml evaluation_b.yaml
analysis/reports/b/
  data_fit_report.md baseline_report.md optimization_report.md
  surge_report.md assumptions_register.md
data/fixtures/b/
  normal.json load_drop.json health_derate.json infeasible.json
artifacts/metrics/
  baseline_metrics.json optimization_metrics.json surge_sim_metrics.json
tests/baseline/ tests/optimization/ tests/safety/ tests/integration_b/
docs/
  integration_B_to_C.md metrics_dictionary_b.md demo_evidence_b.md
```

目录采用A交接说明为B建议的 baseline/optimization/safety；若C已有公共契约，先与C对齐再定最终包名。产物入库规则须与C确认：现有 .gitignore 对A的指定指标和Parquet有精确例外，B新增指标JSON仍需新增精确例外或另存 analysis/reports/b/，并记录模型/数据哈希。未经A确认，不修改已入库的 data/processed/*.parquet。

3.2 A已交付的输入与待确认项

输入	新快照中的位置	B如何使用
站级与设备级标准数据	data/processed/station_timeseries.parquet、device_timeseries.parquet	拟合运行、功率、流量、压力模型，沿用质量标记
事件与维护数据	data/processed/events.parquet、maintenance.parquet	识别启停、故障弱标签、最短运行和维护相关约束
冻结测试集预测	artifacts/metrics/forecast_test_predictions.parquet、同名CSV	在测试窗口按 time 与 horizon_minutes 联接快照；不得把 actual_flow 提前喂给优化器
在线预测与健康风险	forecast_json()、health_json()，样例在 analysis/reports/phaseA4/ 与 phaseA5/	联调最新时刻；健康字段以新版 A_to_B_数据接口.md 为准
字典、版本和验证限制	analysis/reports/A_to_B_数据接口.md、HANDOFF.md、phaseA0/、data_manifest.json	记录字段、单位、数据来源、模型限制和哈希

新快照中的预测测试集CSV有94,938行，三个时域在测试尾部因未来真值窗口不同而行数不同；按 time+horizon_minutes 主键联接，不假定每个时刻都有三项。A的两个在线函数都只给最新时刻。B可以立即做正常工况回测；如果要把**健康限载**纳入每个历史回放时刻，应与A确认按时刻健康评分表或 as_of 接口，不能拿最新 health_json() 结果回填历史。预测与健康须与同一快照时刻对齐；若过期或质量不合格，返回阻塞原因。

B在自身输入适配层把A的 device_id="4#"/"5#"、中文 risk_level 转为统一内部枚举，同时保留原值与来源；测试预测表的无时区本地 time 与健康接口的UTC evaluation_time 应先转换到同一时区再比较。A的接口保持原样，B不私自修改其成功响应字段。

3.3 与C共同冻结的Python调用协议

下面是B建议接口，最终命名和数据模型由C维护的公共契约确认。两函数不能读取全局可变状态或直接访问控制系统，输入与输出要可JSON序列化。

```
def optimize_dispatch(
    snapshot: StationSnapshot,
    forecast: ForecastResult,
    health: list[HealthAssessment],
    constraints: DispatchConstraints,
    *,
    policy_version: str,
) -> DispatchResult: ...

def assess_surge_risk(
    snapshot: StationSnapshot,
    candidate: DispatchResult,
    *,
    boundary_version: str,
) -> SurgeAssessment: ...
```

DispatchResult至少包含 status、reason_codes、as_of、forecast_id、health_ids、model_version、policy_version、validation_mode、objective_components、device_actions、total_flow_m3_min、estimated_power_kw、pressure_setpoint_mpa、reserve_m3_min、逐条约束的 pass/margin/unit、可读解释、耗时与建议的动作顺序。INFEASIBLE时不得伪造有效动作清单。

SurgeAssessment至少包含每台机的 risk_level=low/medium/high/unknown、margin_value、margin_unit、margin_definition、boundary_source、boundary_version、触发因素、限制建议、validation_mode。无法评价时用 unknown，不能把缺曲线自动视为low。

数据质量和状态异常应作为结构化错误，例如 INVALID_INPUT、STALE_FORECAST、MODEL_UNAVAILABLE、INFEASIBLE_CAPACITY、SURGE_BOUNDARY_UNKNOWN。B不得因求解失败返回上一次方案并标成功；可返回 fallback_candidate，由C再次安全校验和人工确认。

3.4 B交给C的包

1. 两个可直接导入的纯函数、配置样例、依赖清单和模型/曲线版本。
2. 成功、不可行、超时、缺数据、高喘振、健康限载六类样例输入输出。
3. 字段与单位、默认阈值来源、是否仅仿真、误差和适用负荷范围说明。
4. 可直接执行的集成测试，明确不依赖固定开发者电脑路径。
5. 调度动作的先后顺序与过渡约束；B提供方案，C做服务端独立复核和模拟下发。
6. 同一数据集上的人工与优化对比表、指标脚本及可复现命令。

C负责把函数包装成REST/MCP、保存方案版本、独立安全校验、人工确认、PLC模拟和审计。B的 feasible=true 只表示算法约束通过，**不等于C可执行指令已经获批**。

3.5 B交给D的包

给D一份CSV/JSON字段表和图表说明：每个时间点的预测需求、实际/优化各机流量、功率、加载率、母管压力；方案前后比较；喘振风险等级与边界来源；不安全方案的原因；两个演示场景的故事线与固定种子。图表必须标明 historical_measurement、model_estimate、simulation、weak_event，时间、单位与C接口一致。

D的PPT或视频可以引用经过评测的数值，不得把目标值（例如≥6%）当成已达成结果；B交接时附一张“可说/不可说”的指标口径表。

4 阶段B0 核对数据与冻结实验方案

建议用时：0.5至1天。

1. 在新快照核对六张Parquet、测试预测表、三个模型文件和清单；安装Python 3.11+独立环境后，复跑A的 tests/data、tests/models 与两个接口冒烟测试。当前快照无 .git，正式开发前从远程仓库克隆并确认交付提交。
2. 对4/5号机按运行态和质量标记检查压力、流量、功率、加载率、IGV/BOV、环境和启停的分布；记录超过额定的样本及处理原则。
3. 与C冻结第2.3节六项口径，写 assumptions_register.md：参数值、单位、来源、适用场景、验证方式、责任人和待确认状态。
4. 冻结训练/调参/最终评估时间段与场景ID。推荐沿用A的时间切分，但B可能需要更长窗口拟合启停行为；实际边界需写入配置，不用最后测试段反复调阈值。
5. 固定评测输入快照哈希、版本和随机种子。回放时每次只能看到当前 as_of 前可获得的数据；压力模型、功率模型、人工规则选择也遵守同样时间边界。

输出： analysis/reports/b/data_fit_report.md初版、假设登记、时间切分表、基线和仿真场景清单。

验收： 没有单位争议或设备编号混乱；明确哪些约束有设备资料支撑，哪些只是演示假设；最终评估数据未参与模型或阈值选择。

5 阶段B1 传统人工调度基线

建议用时：1天。 基线是对照算法，不是直接复制历史每个开停机动作：历史运行包含人无法知道的未来工况，直接把后验动作当成“人工策略”会使比较不公平。

5.1 第一版规则

配置化实现：运行机组优先保持、压力低于下限且连续满足条件时增载/启机、压力高于上限且连续满足条件时减载/停机、固定机组启停优先级、最小运行/停机时间、动作迟滞及负荷预测缺失时的守恒规则。规则中的数值阈值由历史正常工况与设备资料提出，再与C冻结，不硬编码为所谓官方值。

基线输入使用与优化器相同的 snapshot/forecast/health/constraints，但只调用传统规则，不窥视未来真实负荷。若要做“历史实际运行轨迹”第二基准，单独命名 observed_operation，与规则基线并列报告。

5.2 实现和检查

baseline/rules.py 输出开停、各机加载和设定压力；baseline/evaluator.py 记录动作原因、启停次数、压力越界、供气不足、能耗与不可行情况。先用简单例子证明低负荷时不会因1分钟扰动频繁启停，高负荷时不会在容量不足时无条件关机。

输出： configs/baseline.yaml、规则实现、基线报告、10个以上覆盖阈值附近/启停锁定的用例。

验收： 同一输入重复得到同一方案；阈值可追溯；基线与优化使用同一需求、备用、压力、安全约束和模型条件。

6 阶段B2 机组性能与管网近似模型

建议用时：1至1.5天。

6.1 数据分层

先从A的标准数据取运行且质量合格的记录，按设备、加载区间、环境与压力工况分层。计算每机 specific_power = power_kw / flow_m3_min，流量接近0时结果为空，不让除零污染拟合。启停瞬态、测量尖峰、质量无效和超额点单独标记；只在报告有依据时决定是否排除。

4/5号机虽然同型号，也要分别拟合或验证同一模型是否适用。用历史时间前段拟合、后段验证，报告流量/功率预测误差与有效区间。小样本区域使用保守包络，不外推节能。功率-流量关系可以从线性/分段回归开始，逐步加入加载率、排气压力、环境温度等；模型越复杂，越要证明比简单基线好。

6.2 容量与效率边界

设备铭牌额定268.9 m3/min，实测瞬时可能超过该值。rated_capacity、observed_max和 validated_operating_max分别存储。没有厂家说明时，优化允许的持续最大流量以保守配置为准；任何更高设定都标记需要设备核验。

确定每台机的最小稳定加载、可调范围和功率曲线。没有厂家曲线时，最小加载区间作为工程假设加敏感性分析；不能拿历史最小观测值直接认定无喘振安全。对于功率随IGV/BOV变化的近似，仅作仿真估算，真实生产可行性等待现场验证。

6.3 压力模型

用历史母管压力、供需差、管网特征拟合短时响应近似，或用带明确参数的简化储气/漏损模型。报告训练验证误差，并输出不确定区间。母管压力是系统状态，不能把“设置压力0.62 MPa”当成“结果必然0.62 MPa”；模型没有足够辨识能力时，只提供保守设定建议与压力风险，优化后压力合格率保留为仿真指标。

输出： performance.py、pressure.py、模型工件、误差报告和有效工况范围。

验收： 历史留出段的误差有数值且可复算；停机零流量不生成假比功率；超额/外推工况有警告，不可安全使用时禁止优化器输出可执行候选。

7 阶段B3 多机调度优化器

建议用时：1.5至2天。 先做能稳定复现的滚动优化，每5至15分钟更新一次；不要一开始加入强化学习。

7.1 决策变量和目标

两台机组只有四种开机组合，可枚举组合，然后在每种组合内优化各机流量/加载率与压力设定。若后续加入第三台模拟机，沿用同一算法但独立标记场景，不混入真实统计。

硬约束优先：预测需求、备用、单机可用容量、加载上下限、压力合格带、最大功率、健康限载、最短运行/停机时长、最大启停次数、喘振不进入高危区，以及切换全过程供气不断档。目标函数在可行域内最小化预计电耗，同时用配置化权重处理启停磨损、压力偏离、健康风险和喘振裕度。软权重不能抵消硬安全约束。

例如对每个可行组合，先以预测上界或约定风险分位数形成 required_flow，再在允许范围求每台流量；Σ可用流量≥required_flow+reserve 的定义须与第2.3节保持一致。若备用定义为N-1，则额外做单机失效校验，不把总名义容量减总流量当作N-1备用。

优化器输出每个组合的可行/不可行原因与分项代价。给C和D的解释包括：选哪些机、每机流量和加载率、为何减少/增加机组、当前需求与区间、功率预测、压力风险、启停代价、健康限制及与人工基线的差异。

7.2 切换与鲁棒性

终态可行还不够。输出动作顺序与每步可用供气：先确认替代容量，再启机和加载，再卸载/停异常机；每步记录母管压力预计最低值。若模拟反馈显示新机未就绪，停止后续停机动作。

预测区间未覆盖突发用气时做敏感性检查：需求加5%、加10%、单机降容和健康报警等。这里的5%/10%仅作压力测试幅度，非保证裕量；对场景来源与参数记录版本。

求解超时、无可行方案或数据不足时分别返回 TIMEOUT、INFEASIBLE、INSUFFICIENT_DATA。可附“维持现状”的备选建议，但仅当当前方案经过供气、压力和喘振检查才可标记可行；否则提示人工处置，不能声称安全回退。

输出： 优化器、约束检查、回退模块、候选解释和配置。

验收： 两台机组的每种组合都被覆盖；故意构造容量不足、高风险或健康限载时不会输出可执行方案；单次求解耗时目标≤30秒。

8 阶段B4 喘振风险与安全裕度

建议用时：1天。 设备档案没有厂家喘振曲线，也没有真实喘振事件。B先交付明确标记的代理风险评估，后续拿到厂家曲线再替换边界Provider。

8.1 两级边界

1. **历史运行包络：** 按机组、压力、IGV和环境工况统计稳定运行点的低流量区域，形成经验下包络。它只表示“历史少见的运行点”，不能称为真实喘振线。
2. **机理/工程假设：** 以厂家资料优先；缺资料时用设备特性和离心机机理构造示意边界，保存假设、参数、单位、来源和有效工况。阈值必须在配置中，并由B和C确认其演示用途。

surge_margin建议定义为相同工况下 (计划流量-代理边界流量)/代理边界流量，只在边界流量>0且同一压力/IGV/环境坐标系内计算。若采用其他定义，则写入 margin_definition 并升版本；不能跨定义比较百分比。

8.2 风险等级与阻断

按代理裕度、边界不确定性、BOV、IGV、母管压力波动和持续时长分级。采用低、中、高、未知四种输出；短时单点噪声可用去抖，但不能让去抖掩盖持续危险。高风险候选必须标 safety_blocked=true；缺少边界或关键测量数据应为 unknown，由C按安全策略拒绝或人工升级处理。

还要评估机组切换每一步的风险，不能只评估终态。运行实测点超出模型有效范围时触发 OUT_OF_DOMAIN，不做看似精确的裕度计算。

8.3 验证方式

用历史正常点检查误报趋势和模型稳定性，但没有真值标签时不计算真实准确率。构造可重复的仿真样例：接近代理边界、越界、压力突变、进气条件改变、传感缺失和BOV异常，并把“30秒提前”放在高频仿真内检验。报告仿真样本数、规则、提前时间和误报数；明确不代表现场真实喘振验证。

输出： safety/boundary.py、evaluator.py、阈值、仿真测试集、报告和逐设备评估接口。

验收： 高风险和未知风险按约定被阻断；风险等级可解释；真实、代理、机理和仿真来源不混淆。

9 阶段B5 同工况回测与指标报告

建议用时：1至1.5天。 评测脚本按冻结窗口、固定场景和版本运行，输出人工规则与优化器的并列表。不能拿不同时间、不同负荷或不同供气任务直接比节能率。

9.1 公平对比设置

两个策略使用同一历史负荷序列、同一预测输入、同一设备可用性、同一压力约束、同一能效模型、同一备用定义及同一时长。历史实际运行作为参考轨迹单列，不能让优化策略只在易胜的片段比较。报告全部窗口、剔除窗口和原因，以及可行率和供气质量；安全违约策略即使省电也不计“有效节能”。

对每个分钟步长，电量 E_kWh=Σ P_kW × Δt_h；气量 V_m3=Q_m3/min × Δt_min。系统单位气量电耗 SEC=ΣE/ΣV，同等供气量下节电率 =(E_baseline-E_optimized)/E_baseline。若压力品质和供气量不相等，先调整/报告差异，不把此节电率称为综合能效提升。保留每机和全站功率、气量、压力偏差、缺供量和过度启停等分项。

9.2 指标清单

指标	计算与展示要求	目标/证据类型
综合能效/节电改善	同供气任务能耗或SEC改善；列出分母和单位	≥6%为赛题目标，优化后仅仿真
加载率偏离度	用第2.3节冻结的目标、分母和统计范围	≤±10%目标，仿真
“大马拉小车”时长	满足冻结阈值的分钟数；计算 (基线-优化)/基线	下降≥60%目标，仿真
供气压力合格率	落在已确认合格带的采样点占比	≥99.5%目标；优化后仿真
压力波动	相同窗口的标准差或峰峰值，单一口径	下降≥30%为赛题目标，仿真

指标	计算与展示要求	目标/证据类型
启停/加卸载	启停以状态计算；加卸载为代理推断	标记真实/推断
喘振风险	低中高/未知比例、阻断数和仿真误报	不宣称真实准确率
求解时延	从函数入口到方案输出，含约束与序列化	≤30秒目标；C另测完整≤60秒
可行率与缺供量	每窗口可行/不可行和欠供m3	安全必须先于节能改善

固定至少低负荷、峰值负荷、快速上升、下降、单机异常、高喘振、单机容量不足、数据缺失八类窗口。主要结果按时间留出段汇总，单个演示场景结果另列。针对阈值、备用和模型误差做敏感性分析，不允许只展示达到目标的参数组合。

9.3 报告诚实边界

已有预测报告显示15/30/60分钟MAPE达到8%目标，但优于最佳 `lag_1` 简单基线的说法不成立；B同时保留A模型和简单持续性预测的调度对比。健康接口和报告已交付，但故障弱标签分离度为负；B只能称其为无监督风险提示，历史健康场景若无逐时刻评分则标记为仿真。

若能效提升达不到6%、压力合格率达不到99.5%或“大马拉小车”未下降60%，如实保留全部结果，分析容量限制、预测误差、性能模型误差及约束冲突，不修改阈值只为达标。

输出： `baseline_metrics.json`、`optimization_metrics.json`、逐场景CSV、`optimization_report.md`、`metrics_dictionary_b.md`与可重复评测命令。

验收： 每个数值能追溯到代码、窗口、输入哈希、版本与验证方式；D拿到的图表和B报告数字一致。

10 阶段B6 封装、测试与C集成

建议用时：1天。

1. 把 `optimize_dispatch` 和 `assess_surge_risk`封装为直接导入的函数，接收C契约对象，不通过全局文件路径猜测当前工况。配置路径从参数传入，默认相对项目根目录。
2. 返回结构化错误和原因。模型文件缺失、无效设备、旧预测、NaN、零流量、时间未对齐、超时和越界输入都要可理解。
3. 使用固定fixture写算法测试：约束不被软权重突破；逐机流量之和等于计划总量；关机流量与功率为0；高喘振被拦；两个请求独立；同一输入稳定输出。
4. 用A已交付的 `forecast_json()`、`health_json()` 和测试集预测表做联调；构造健康异常与喘振边界时，明确区分A无监督评分和B仿真工况。
5. 在C的容器环境运行导入、配置加载、样例求解与超时测试，留下命令和日志。C包装MCP后，B参与一次“预测→健康→调度→喘振→安全”的协议级联调。

输出： B模块代码、测试、依赖与配置、6类样例、`integration_B_to_C.md`、版本标签。

验收： C不读取B的notebook或手工复制结果即可调用；C能根据结果判断可行、不可行和风险；单次求解目标≤30秒且结果可重现。

11 阶段B7 两个典型场景与D材料

建议用时：0.5至1天，与C、D共同联调。

11.1 负荷下降节能调度

从同一初始状态出发，A给15/30/60分钟预测；B人工基线维持传统启停逻辑，优化器提出保留双机降载或经验证后单机运行的方案。B输出每步预计流量、功率、压力、喘振和过渡风险。需求或备用不允许单机运行时，必须保留双机或返回无可行节能切机方案；不能为了画节能柱状图强制停机。

11.2 设备异常安全重调度

真实回放用4号或5号机受限；“3号机振动偏高”只用专门的模拟三机配置。B需提供健康限载或退出的计算依据、替代容量、过渡动作和喘振评估。至少准备容量不足与喘振高风险两个负例；系统应清楚显示“无法安全自动重调度”。

11.3 D可直接使用的材料

一张算法流程图、一张人工与优化对比表、一张逐机负荷/功率曲线、一张喘振风险示意图、两段场景解说、常见质询答复。每张图注明时间窗口、设备、单位、数据来源、模型版本和“历史/仿真”标识。不能把代理边界画成设备厂家真实喘振曲线。

验收： C的Agent能解释B给出的原因；D可以完整重放两场景，并能正确展示无解与高危阻断；三个成员使用同一指标文件。

12 建议排期与每天的交接点

以下是B约8个工作日的参考顺序，时间以A数据、C接口可用为前提，可并行穿插。比赛真实截止时间未在本任务书中假定。

工作日	B的工作	当日交给谁、交什么
第1天	B0复验已交付数据和接口，冻结口径，定义输入输出	向A确认历史健康评分需求；向C交协议草案；向D说明来源限制
第2天	B1人工基线与简单用例	向C/D交首版基线样例
第3天	B2性能与压力模型	向C交有效区间、容量、模型误差
第4至5天	B3优化器和切换过渡	向C交可行/不可行方案及解释
第6天	B4喘振代理和安全门槛	向C交风险接口、高危与未知样例
第7天	B5回测与报告	向D交图表数据和指标口径；向C交正式版本
第8天	B6/B7集成和场景	与C做协议级联调；与D演示正常与负例

若本机暂缺运行依赖，先用A的测试集预测CSV与固定健康样例开发；环境准备好后必须复验Parquet读取、两个真实接口及A测试。历史健康限载场景在拿到逐时刻评分前只能标为仿真，不用“最新健康值回填历史”冒充回测。

13 验收用例清单

编号	输入或操作	B模块的合格结果
B01	4/5号正常运行、中等需求	基线与优化均有完整可解释方案
B02	需求高于两台可用能力	INFEASIBLE_CAPACITY，无执行动作
B03	需求下降但备用要求不允许停机	保留必要机组，不强行节能
B04	单机4号健康高风险或限载	优化尊重限载，检查5号容量
B05	关停候选过渡中供气中断	方案被拒，列出危险步骤
B06	最短运行时间未到又请求停机	阻断停机或形成延期建议
B07	加载率超过冻结上限	约束失败，不被节能权重放过
B08	压力预计超出合格带	阻断或明确不可行与不确定性
B09	高喘振代理风险	safety_blocked=true
B10	缺少边界或关键传感值	风险 unknown，不能默认为low
B11	预测时间早于当前快照或数据过期	STALE_FORECAST，不调度
B12	停机零流量或无效质量标记	不出现NaN/∞，不污染能效拟合
B13	两台同型号但效率不同	按设备模型选择，不强行平均
B14	历史大于铭牌的瞬时流量	报告超额样本，优化不默许持续超额
B15	求解超时或模型文件丢失	明确状态；回退也需再次安全检查
B16	同输入重复求解	结果、解释、版本与顺序稳定
B17	人工/优化指标在不同负荷窗口	测试拒绝不公平比较
B18	3号机在真实回放请求	不存在；仅独立仿真场景可用
B19	30秒提前喘振预警主张	只用高频仿真证据，不标真实准确率
B20	C调用两个B函数与五项MCP闭环	JSON契约一致，C能阻断不安全方案

测时分别记录冷启动、热运行和数据加载，不只统计求解核心内部代码。性能硬目标是单次调度方案生成≤30秒；完整决策≤60秒由C统测，B提供分阶段耗时供定位。测试脚本要报告通过、失败、跳过数量；关键测试因依赖、数据或模型加载失败而跳过，不能宣称已验收。

14 最终交接清单与第一天动作

14.1 给A的确认单

- 确认新快照六张Parquet、预测测试表、模型和指标的版本/哈希；若文件更新，说明新旧差异。
- 确认 forecast_test_predictions.time 是预测基准时刻，actual_flow 对应 time+horizon_minutes，以及测试末尾缺部分时域的处理方式。

- 若B要回测历史健康限载，提供逐时刻健康评分和来源，或确认可调用的 as_of 接口；否则B只用最新健康结果在线联调。
- 确认历史时间时区、预测区间的统计含义、健康评分弱验证限制，不要求A为B保证调度节能或喘振效果。

14.2 给C的交付单

- optimize_dispatch()、assess_surge_risk()、参数与错误码文档。
- 人工基线、候选方案、喘振评估的成功和失败JSON各至少一个。
- 可行性、备用、加载率、压力、健康、喘振和过渡动作的校验定义。
- 模型、阈值、来源、数据哈希与版本；30秒求解性能记录。
- INFEASIBLE、高风险、边界未知、健康限载、超时和回退测试。
- 一份说明：B的可行候选还需C独立安全校验与人工确认。

14.3 给D的交付单

- 同工况人工与优化对比CSV/JSON和指标字典。
- 流量、功率、加载率、母管压力、喘振风险的时序样例。
- 两场景的正常/负例脚本和固定输入种子。
- 算法流程、解释文案、局限与答辩可用证据。
- 每个图表的真实测量、模型估计、仿真或弱验证标签。

14.4 第一天先做这七件事

1. 把真实设备固定为4/5号，确认两台铭牌与数据字典；3号只留给模拟场景。
2. 读取已交付的六张Parquet和测试预测表；在干净Python 3.11+环境复跑A数据/模型测试及 forecast_json()、health_json() 冒烟测试。
3. 与C确认 optimize_dispatch/assess_surge_risk 的字段、单位、错误、版本和来源标签。
4. 将压力合格带、备用定义、加载率目标、启停最小时长、喘振阈值登记为待确认参数。
5. 建立最简单的传统人工规则和四种机组组合枚举，不急于复杂模型。
6. 选出低负荷、高负荷、异常、容量不足四个固定fixture，先证明“无解可返回”。
7. 把来源限制和指标口径交给D，避免展示文案提前承诺“真实节能≥6%”。

当天完成标准是：**你已核实A的数据和接口在自己的环境能读能调；A知道你是否需要历史健康评分；C知道怎么调用你；D知道哪些数据可展示；人工基线已有可运行骨架和接口样例。**

附录 本书依据

- 四人并行任务实施方案.md 与 四人协作任务与验收指标.md：B的分工、目标与团队联调边界。
- A成员数据预测健康诊断详细任务书(1).md：A须交给B的标准数据、预测与健康风险。
- 赛题详情(1).docx：多机优化、喘振、压力、自然语言场景与指标要求。
- Competition-main/Competition-main 与《项目协作与A模块详细交接说明(1).md》：本次检查的新代码与交接基线；analysis/reports/A_to_B_数据接口.md记录A到B字段，data/processed/含六张Parquet，artifacts/metrics/forecast_test_predictions.parquet含冻结测试预测，phaseA5/health_report.md记录无监督健康结果与限制。